PROJEKT BIURKA ANTI GRAVITY

Kompletna Specyfikacja Stacjonarna, Mobilne Studio AI oraz Bilans i Optymalizacja Zasilania

Streszczenie Wykonawcze: Dokument stanowi kompletne opracowanie architektoniczne i sprz■towe projektu **Anti Gravity Studio**. Obejmuje pe■en inwentarz stacjonarny (1000W), mobilny zestaw podró■ny (~6 kg), schemat po■■cze■ wideo i sterowania, bilans energetyczny oraz plan optymalizacji wydajno■ci i pasma zasilania.

1. PE■NY INWENTARZ SPRZ■TOWY I ROLA URZ■DZE■

System Anti Gravity opiera si■ na architekturze wielourz■dzeniowej, w której zadania kompilacji, zasilania agentów AI, interfejsów dotykowych i czytników dokumentacji zosta■y rozdzielone na dedykowane jednostki fizyczne.

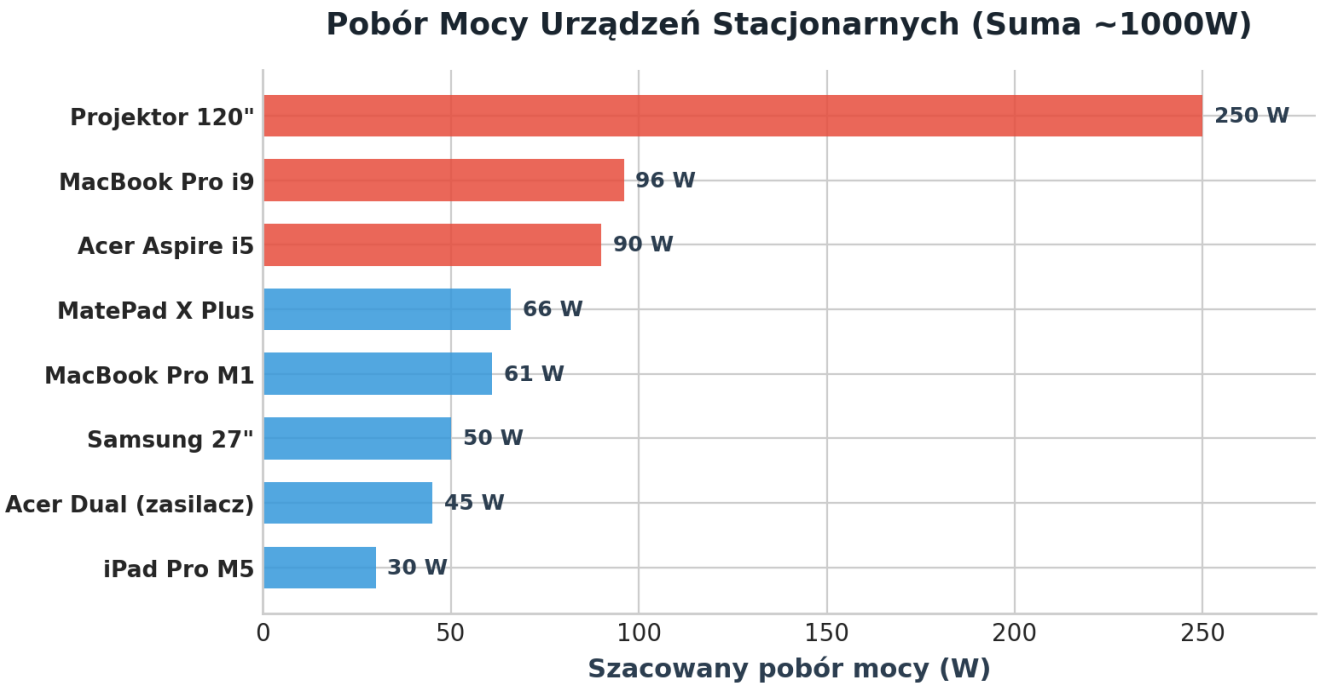
Kategoria	Urz■dzenie	Szac. Moc	Rola w Systemie Anti Gravity
Komputery	MacBook Pro i9 (32GB DDR4)	96W	G■ówny serwer Anti Gravity, Mission Control agentów, kompilacje
Komputery	Acer Aspire i5 (12-core, 24GB)	90W	Windows — obs■uga natywnych sterowników dotyku dla Acera Dual
Komputery	MacBook Pro M1 2020 Pro	61W	Lekki runner 24/7, w■ze■ Tailscale, Jump Desktop
Komputery	MacBook Pro 2018 Pro	45W	Jednostka zapasowa (Backup), pomocniczy drugi ekran
Monitory	Samsung 27" 4K	50W	G■ówny monitor kodu — umieszczony centralnie na wysoko■ci oczu
Monitory	Acer Dual 2x18.5" (PD193QT)	45W	Podwójny ekran 180° (100Hz, 10-pkt dotyk), terminal + Mission Control
Monitory	Projektor 120" (■cienna projekcja)	250W	Wizualizacja na ■ywo dzia■a■ agentów autonomicznych
Tablety	iPad Pro 2025 (M5, 8. gen)	30W	Mobilne centrum dowodzenia, szkicowanie architektury (Pencil Pro)
Tablety	MatePad 11.5 PaperMatte 2025	22W	Czytnik dokumentacji technicznej i kodu bez m■czenia wzroku
Tablety	MatePad X Plus	66W	Dedykowany terminal czatu z modelem Gemini 3 Pro
Telefony	Xiaomi Redmi / iPhone 18 Pro Max	67W / 27W	Laboratorium testów mobilnych aplikacji przez Wi-Fi

2. ARCHITEKTURA ZASILANIA STACJONARNEGO (~1000W)

Ca■kowite obci■■enie stacjonarnego stanowiska pracy szacowane jest na **~1000W**. Dla zapewnienia bezpiecze■stwa i braku przeci■■e■ instalacji zastosowano **dwie niezale■ne listwy zasilaj■ce 9-wej■ciowe** (■■cznie 18 gniazd), pod■■czone bezpo■rednio do dwóch osobnych obwodów ■ciennych (kategoryczny zakaz

■■czenia szeregowego).

Magistrala Po■■cze■ i Okablowania:
• **Samsung 27" → MacBook Pro i9:** Kabel Thunderbolt 5 240W 8K (Port TB lewy, obraz 4K 120Hz + zasilanie).
• **Acer Dual Port 1 (Split Mode):** Kabel USB-C → MacBook i9 / Acer Aspire (Wideo + 10-punktowy dotyk).
• **Acer Dual Port 2:** USB-C → Acer Aspire / MBP M1 (Zasilanie 15W + drugi ekran).
• **Projektor 120":** HDMI 2.1 → MacBook Pro i9.
• **iPad Pro M5:** ■■czno■■ Wi-Fi Tailscale + Uniwersalne sterowanie z makami (Sidecar po kablu dla Pencil Pro).

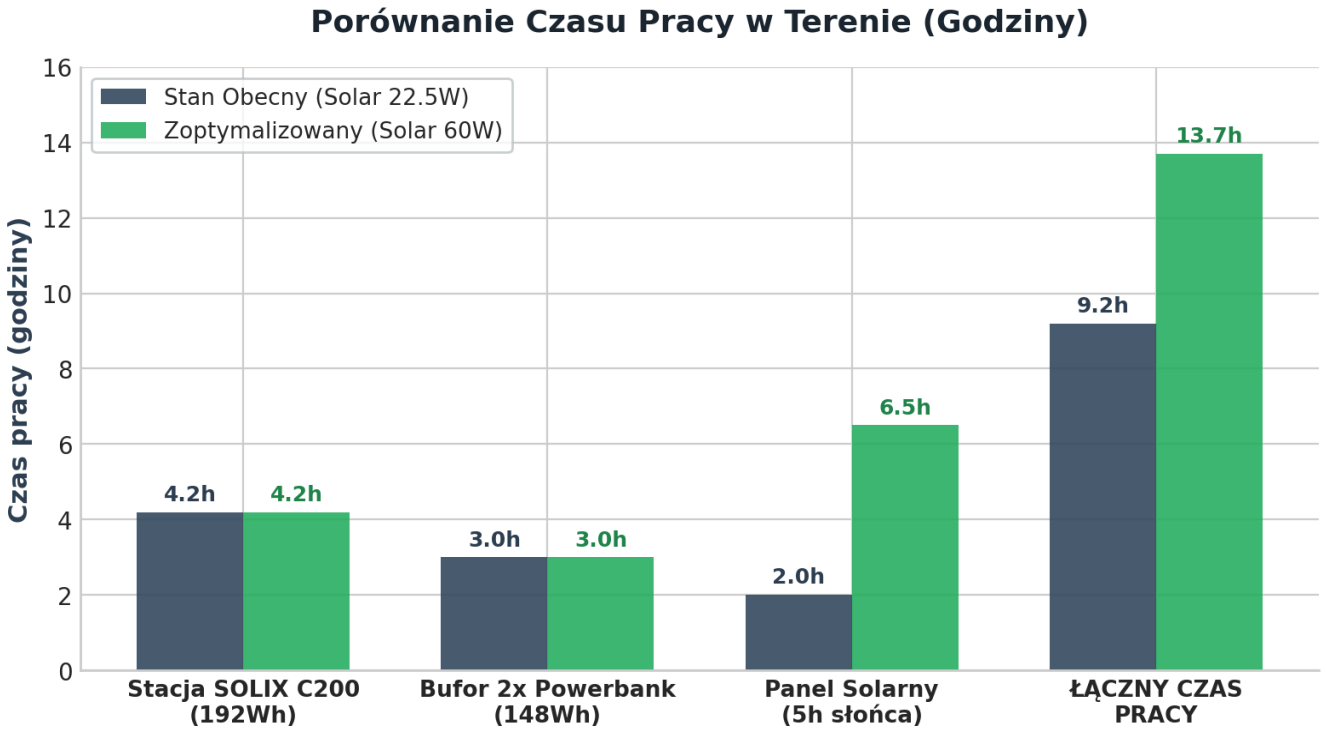


Wykres 1: Rozk■ad szacowanego poboru mocy stacjonarnych urz■dze■ Anti Gravity Studio.

3. MOBILNE STUDIO PODRÓ■NE (~6 KG) I BILANS ENERGII

Zestaw mobilny umo■liwia przeniesienie pe■nego ■rodowiska deweloperskiego w teren bez utraty wydajno■ci. Opiera si■ na po■■czeniu hybrydowym: lokalny interfejs stanowi iPad Pro M5 wraz ze sk■adanym monitorem Acer Dual, natomiast obliczenia wykonywane s■ zdalnie na domowym serwerze MacBook Pro i9 przez szyfrowane po■■czenie Tailscale i Jump Desktop.

Konfiguracja / Komponent	Pobór / Pojemno■■	Czas Pracy na C200 (192Wh)	Uwagi i Funkcja
iPad Pro M5 + Acer Dual 2x18.5"	45W (■rednio)	~4.2 godziny	Zestaw podstawowy kodu i terminala
+ MatePad 11.5 PaperMatte	55W (■■cznie)	~3.5 godziny	Do■■czenie podgl■du dokumentacji
+ Telefon testowy mobilny	60W (■■cznie)	~3.2 godziny	Pe■ne obci■■enie wraz z laboratorium testowym
Do■adowanie Solar 22.5W (5h s■o■ca)	+112 Wh	+2.0 godziny	Standardowy rozk■adany panel solarny
2x Powerbank 20.000 mAh Solar	+148 Wh (bufor)	+3.0 godziny	■adowanie nocne stacji z bufora dziennego



Wykres 2: Porównanie ca■kowitego czasu pracy mobilnego zestawu w stanie obecnym i po optymalizacji.

4. REKOMENDOWANE OPTYMALIZACJE I MODYFIKACJE

1. Wymiana Panelu Solarnego (22.5W → 60W sk■adany):
• Przy 5 godzinach nas■onecznienia uzysk ro■nie z **+112Wh do ok. +300Wh**.
• Czas pe■nego ■adowania stacji Anker SOLIX C200 skraca si■ z 8h do **3h**.
• Ca■kowity czas pracy w terenie wzrasta z **~8–9h do ponad 13–14h**.

2. Konsolidacja Floty Komputerów:
• Zamiana MacBooka i9 (96W) oraz Acera Aspire i5 (90W) na jeden uk■ad **Apple Silicon (M3/M4 Max lub M-Ultra)** zmniejsza pobór pr■du stacji o ok. 140W i eliminuje ha■as wentylatorów.

3. Zast■pienie Projektora Energooszcz■dnym Ekranem:
• Zamiana projektora 120" (250W) na dedykowany monitor 32" OLED/IPS reduzuje pobór mocy o **200W**.

5. WORKFLOW ANTI GRAVITY ORAZ CHECKLISTA WYJAZDOWA

Organizacja Pracy (Workflow):
1. **Samsung 27":** G■ówny edytor kodu.
2. **Acer Dual 180°:** Górny ekran wy■wietla terminal, dolny (dotykowy) s■u■y do obs■ugi Mission Control agentów.
3. **iPad Pro M5 + Pencil Pro:** Rysowanie flow architektury w Freeform/Excalidraw — ■ci■ni■cie i obrót Pencil Pro zmienia narz■dzia na ■ywo.
4. **MatePady:** Lewy ekran z dokumentacj■ (PaperMatte), prawy ekran z ci■g■ym czatem Gemini 3 Pro.
5. **Zdalnie (Podró■):** ■■czenie iPada Pro z domowym i9 przez *Tailscale* oraz *Jump Desktop*.

Krok / Sprz■t	Weryfikacja	Opis Szczegó■owy
Stacja Anker SOLIX C200 (192Wh)	[ ] Zestawione	G■ówna stacja LiFePO4 200W output
2x Powerbank 20k mAh + Panel Solar	[ ] Zestawione	Dzienny bufor ■adowania 25W Solar
Kabel Thunderbolt 5 240W 8K	[ ] Zestawione	G■ówny przewód wideo oraz zasilania PD
Acer Dual PD193QT + iPad Pro M5	[ ] Zestawione	Z■o■one w tryb 180° flat do plecaka
Tailscale & Jump Desktop	[ ] Aktywne	Szyfrowany dost■p do serwera domowego i9
Zasilanie stacjonarne 2x Listwa 9W	[ ] Pod■■czone	Pod■■czone prosto do gniazd ■ciennych